

## 注释 11.2

张志聪

2025 年 11 月 11 日

**说明 1.**  $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{+\infty} g(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx$ , 只有当证明第一个积分发散 (收敛), 第二个积分收敛 (发散), 才能说明  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  发散。

**证明:**

反例: 一个收敛的无穷积分, 可以拆为两个发散的无穷积分。比如

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx &= \int_a^{+\infty} \frac{x}{x^2} - \frac{x-1}{x^2} dx \\ &= \int_a^{+\infty} \frac{1}{x} - \frac{x-1}{x^2} dx\end{aligned}$$

注: 本身这种无穷积分拆分成两个无穷积分的和, 其实是利用了极限的四则运算法则。